36. Перспектива

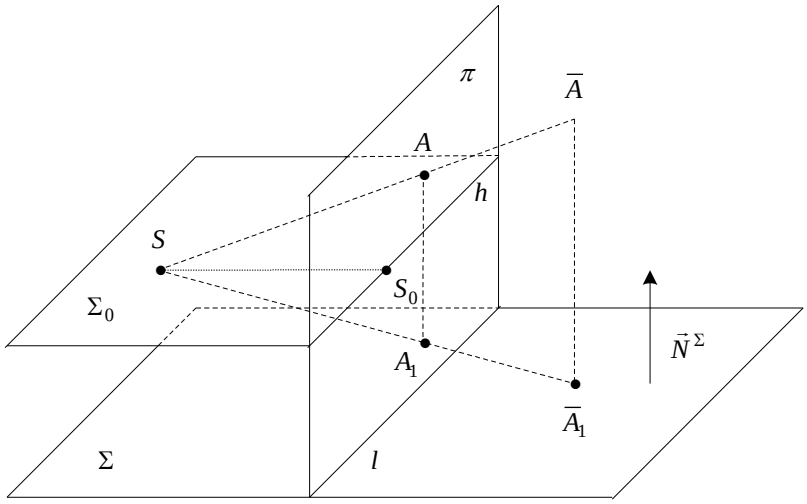
Проекционният апарат на метода перспектива се състои от:

1) Две взаимно перпендикулярни равнини π и Σ.

Проекционната равнина π се нарича *картинна равнина* (екран).

Равнината Σ се нарича *предметната равнина*. Върху нея се поставя изобразяваният предмет.

Правата $l = \pi \cap \Sigma$ се нарича *основа на картината*.



2) Проекционен център S, $(S \notin \Sigma, \pi)$ който е крайна точка – *точка на гледане*.

3) Петата S_0 на перпендикуляра спуснат от проекционния център S към проекционната равнина π се нарича *главна точка на картината* ($S_0 \in \pi,\ SS_0 \perp \pi$).

Разстоянието от центъра S до S_0 – $d = |SS_0| = d(S, \pi)$ се нарича *дистанция*.

4) Нека Σ_0 е равнината през S, успоредна на Σ. Правата $h = \Sigma_0 \cap \pi$ се нарича *хоризонт*. Очевидно $S_0 \in h$ и $h \parallel l$.

Проекционният център S и изобразяваният предмет се разполагат в различни полупространства относно картинната равнина π.

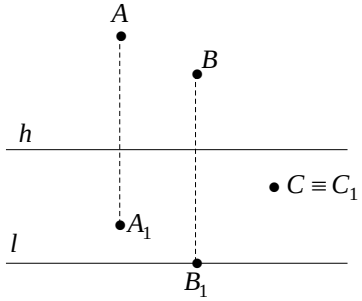
I. Изобразяване на крайни точки и прави

1) Нека $\bar{A}$ е крайна точка и $\bar{A}_1$ е ортогоналната проекция на $\bar{A}$ в Σ, ($\bar{A}\bar{A}_1 \perp \Sigma,\ \bar{A}_1 \in \Sigma$). Точката $A = S\bar{A} \cap \pi$ се нарича *перспектива* на точката $\bar{A}$, а $A_1 = S\bar{A}_1 \cap \pi$ *– вторична проекция* на $\bar{A}$.

Правата $\bar{A}\bar{A}_1$ е перпендикулярна на Σ и тъй като равнината π също е перпендикулярна на Σ, то $\bar{A}\bar{A}_1$ е успоредна на π. Тогава пресечницата AA_1 на π с равнината $\left(S, \bar{A}, \bar{A}_1\right)$ е успоредна на $\bar{A}\bar{A}_1$, т.е. $AA_1 \perp \Sigma$. Следователно $AA_1 \perp h$ и $AA_1 \perp l$.

Така в перспектива точка $\bar{A}$ се задава от наредената двойка точки (A, A_1), като $AA_1 \perp h$.

Обратно, ако (A, A_1) са двойка точки от π, такива че $AA_1 \perp h$, то съществува единствена точка $\bar{A}$ в пространството, за която A е перспектива и A_1 е вторична проекция. Наистина, ако $\bar{A}_1 = SA_1 \cap \Sigma$ и p е перпендикулярът от $\bar{A}_1$ към Σ, то $p \cap SA = \bar{A}$.



Ако $\bar{B}$ е точка от π, то $\bar{B} \equiv B$ и $\bar{B}_1$ лежи на основата *l*. $\bar{B}(B, B_1) \in \pi \quad \bar{C}(C, C_1) \in \Sigma$

Ако $\bar{C}$ е точка от Σ, то $\bar{C} \equiv \bar{C}_1$ и оттук $C \equiv C_1$. Следователно:

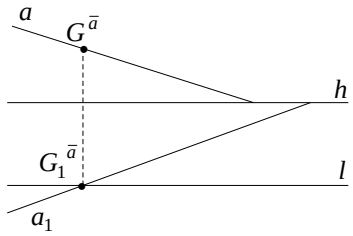
$$\bar{B}(B, B_1) \in \pi \Leftrightarrow B_1 \in l,\ BB_1 \perp h; \qquad \bar{C}(C, C_1) \in \Sigma \Leftrightarrow C \equiv C_1.$$

2) Нека $\bar{a}$ е крайна права и $\bar{a}_1$ е ортогоналната ѝ проекция в Σ. Правата $a = (S, \bar{a}) \cap \pi$ се нарича *перспектива* на $\bar{a}$, а правата $a_1 = (S, \bar{a}_1) \cap \pi$ *– вторичен образ* на $\bar{a}$.

Така в перспектива правата $\bar{a}$ се задава еднозначно от наредената двойка прави $(a, a_1) - \bar{a}(a, a_1)$.

Ясно е, че точката $\bar{A}(A, A_1)$ лежи на правата $\bar{a}(a, a_1)$, точно когато $A \in a,\ A_1 \in a_1,\ AA_1 \perp h$.

Стъпка на правата $\bar{a}$ се нарича пресечната ѝ точка $\bar{G}^{\bar{a}}$ с равнината π. Тъй като $\bar{G}^{\bar{a}} \in \pi$, то $\bar{G}_1^{\bar{a}} \in l$. От друга страна $\bar{G}^{\bar{a}} \in \bar{a}$, т.е. $G^{\bar{a}} \in a$ и $G_1^{\bar{a}} \in a_1$. Така ако е зададена правата $\bar{a}(a, a_1)$, то перспективата и вторичният образ на стъпката ѝ се определят по следния начин: $G_1^{\bar{a}} = a_1 \cap l$, $G^{\bar{a}} \in a$, $G^{\bar{a}} G_1^{\bar{a}} \perp h$.



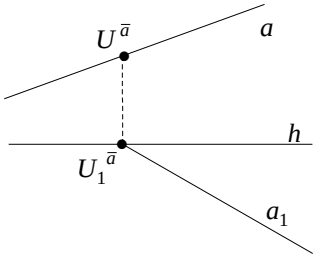
II. Изобразяване на безкрайни точки и безкрайни прави

Перспективата $U^{\bar{a}}$ на безкрайната точка $\bar{U}^{\bar{a}}$ на правата $\bar{a}$ се нарича *убежна точка на правата* $\bar{a}$.

Перспективата $u^{\bar{\alpha}}$ на безкрайната права $\bar{u}^{\bar{\alpha}}$ на равнината $\bar{\alpha}$ се нарича *убежна права на равнината* $\bar{\alpha}$.

1. Изобразяване на безкрайни точки от Σ. Нека $\bar{U}^{\bar{m}} \in \Sigma$. Ако $\bar{U}_1^{\bar{m}}$ е ортогоналната проекция на $\bar{U}^{\bar{m}}$ в Σ, то $U^{\bar{m}} \equiv U_1^{\bar{m}}$ и $S\bar{U}^{\bar{m}} \cap \pi = U^{\bar{m}} = U_1^{\bar{m}}$. Правата $S\bar{U}^{\bar{m}}$ минава през S и е успоредна на $\bar{m}$. Следователно тя лежи в равнината Σ_0. Тогава точката $U^{\bar{m}}$ ще лежи върху h. В общия случай правата $S\bar{U}^{\bar{m}}$ не е успоредна на π и точката $U^{\bar{m}} \equiv U_1^{\bar{m}}$ е крайна. И така за убежната точка $U^{\bar{m}}(U^{\bar{m}}, U_1^{\bar{m}})$ на една права $\bar{m}$, която е успоредна или лежи в предметната равнина Σ имаме $U^{\bar{m}} \equiv U_1^{\bar{m}} \in h$.

2. Нека сега $\bar{a}(a, a_1)$ е произволна крайна права. Ортогоналната проекция $\bar{U}_1^{\bar{a}}$ на $\bar{U}^{\bar{a}}$ в Σ е безкрайна точка, тъй като правата, съединяваща $\bar{U}^{\bar{a}}$ с безкрайната точка P^{∞}, която е перпендикулярна на Σ, е безкрайна права и ще пресича Σ в безкрайна точка. Следователно вторичният образ $U_1^{\bar{a}}$ на точката $\bar{U}^{\bar{a}}$ ще лежи върху h. Освен това $U_1^{\bar{a}} \in a_1$, $U^{\bar{a}} \in a$ и $U_1^{\bar{a}} U^{\bar{a}} \perp h$.



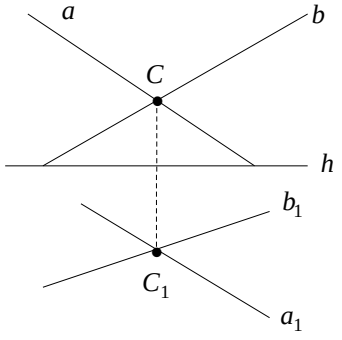
3. Ако $\bar{\alpha}$ е равнина и $\bar{u}^{\bar{\alpha}}$ е безкрайната ѝ права, от горните разсъждения следва, че вторичната проекция $u_1^{\bar{\alpha}}$ съвпада с h. В общия случай (когато $\bar{\alpha}$ не е успоредна на π), перспективата $u^{\bar{\alpha}}$ на $\bar{u}^{\bar{\alpha}}$ е крайна права – $u^{\bar{\alpha}} = \pi \cap \left(S\bar{u}^{\bar{a}}\right)$, като равнината $\left(S\bar{u}^{\bar{a}}\right)$ минава през S и е успоредна на $\bar{\alpha}$. Следователно $\bar{u}^{\bar{\alpha}}(u^{\bar{\alpha}}, h)$.

Взаимно положение на две прави

Нека в картинната равнина π са зададени крайните прави $\bar{a}(a, a_1)$ и $\bar{b}(b, b_1)$.

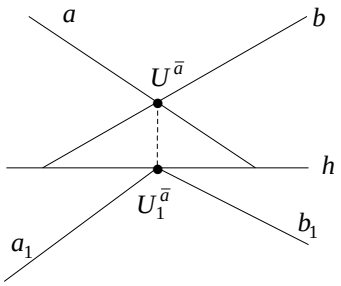
а) Нека $\bar{a} \cap \bar{b} = \bar{C}$, като $\bar{C}(C, C_1)$ е крайна точка. Тогава $a \cap b = C$, $a_1 \cap b_1 = C_1$ и $CC_1 \perp h$, като $C_1 \notin h$. Следователно необходимите и достатъчни условия, две крайни прави $\bar{a}(a, a_1)$ и $\bar{b}(b, b_1)$ да са *пресекателни* са:

$$a \cap b = C,\ a_1 \cap b_1 = C_1,\ CC_1 \perp h,\ C_1 \notin h.$$



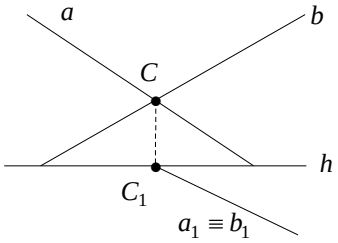
б) Нека $\bar{a} \parallel \bar{b}$. Тогава $\bar{a} \cap \bar{b} = \bar{U}^{\bar{a}} \equiv \bar{U}^{\bar{b}}$. Оттук следва, че $a \cap b = U^{\bar{a}}$ и $a_1 \cap b_1 = U_1^{\bar{a}}$, като $U_1^{\bar{a}} \in h$ и $U^{\bar{a}}U_1^{\bar{a}} \perp h$. Следователно необходимите и достатъчни условия, две крайни прави $\bar{a}(a, a_1)$ и $\bar{b}(b, b_1)$ да са *успоредни* са:

$$a \cap b = U^{\bar{a}},\ a_1 \cap b_1 = U_1^{\bar{a}} \in h,\ U^{\bar{a}}U_1^{\bar{a}} \perp h.$$



Да отбележим, че ако правите $\bar{a}$ и $\bar{b}$ лежат една равнина през *S*, то $a \equiv b$. Тогава $\bar{a}$ и $\bar{b}$ ще се пресичат, точно когато $a_1 \cap b_1 = C_1 \notin h$ и ще са успоредни, когато $a_1 \cap b_1 = C_1 \in h$.

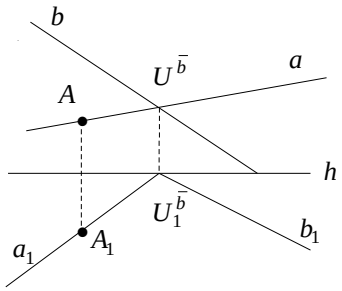
Ако правите $\bar{a}$ и $\bar{b}$ лежат една равнина, перпендикулярна на Σ, то $a_1 \equiv b_1$. Нека $C = a \cap b$ и $C_1 = a_1 \cap h$. Тогава $\bar{a}$ и $\bar{b}$ ще се пресичат, точно когато $CC_1 \perp h$ и ще са успоредни, когато $CC_1 \perp h$.



Направените изводи ни дават възможност да решим следната:

Задача. Дадени са точка $\bar{A}(A, A_1)$ и права $\bar{b}(b, b_1)$, $\bar{A} \notin \bar{b}$. Да се намери права $\bar{a}(a, a_1)$ такава, че $\bar{A} \in \bar{a}$ и $\bar{a} \parallel \bar{b}$.

Решение: От $\bar{a} \parallel \bar{b}$ следва, че $\bar{U}^{\bar{a}} \equiv \bar{U}^{\bar{b}}$. Тогава $b_1 \cap h = U_1^{\bar{b}}$, а $U^{\bar{b}} \in b$, като $U_1^{\bar{b}}U^{\bar{b}} \perp h$. Тъй като $\bar{a} = \bar{A}\bar{U}^{\bar{a}}$, то $a = AU^{\bar{a}}$, $a_1 = A_1U_1^{\bar{a}}$ и правата $\bar{a}$ се задава от двойката (a, a_1), т.е. $\bar{a}(a, a_1)$.



III. Задаване на равнина.

Една равнина може да бъде зададена чрез три свои неколинеарни точки, или чрез неколинеарни точка и права от нея, чрез две пресичащи се прави или чрез две успоредни прави.

Обикновено в перспектива една равнина $\bar{\alpha}$ се задава с убежната си права $\bar{u}^{\bar{\alpha}}(u^{\bar{\alpha}}, h)$ и пресечницата ѝ с проекционната равнина π – $\bar{g}^{\bar{\alpha}}(g^{\bar{\alpha}}, g_1^{\bar{\alpha}})$.

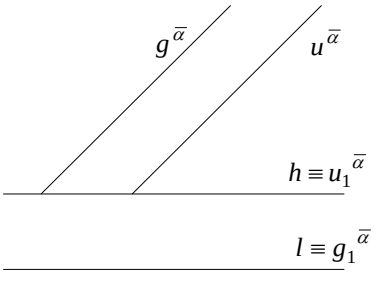
Правата $\bar{g}^{\bar{\alpha}}$ се нарича *диря* (*следа*) на $\bar{\alpha}$.

Тъй като $\bar{g}^{\bar{\alpha}}$ е права от π, то $g^{\bar{\alpha}} \equiv \bar{g}^{\bar{\alpha}}$ и $\bar{g}_1^{\bar{\alpha}} \equiv l$.

От друга страна $u^{\bar{\alpha}} = \pi \cap \left(S\bar{u}^{\bar{a}}\right)$, като равнината $\left(S\bar{u}^{\bar{a}}\right)$ е успоредна на $\bar{\alpha}$.

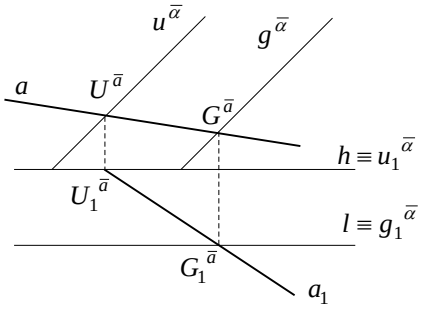
Следователно правите $g^{\bar{\alpha}}$ и $u^{\bar{\alpha}}$ са успоредни, като пресечници на π с две успоредни равнини, т.е. $g^{\bar{\alpha}} \parallel u^{\bar{\alpha}}$.

И така в перспектива една равнина $\bar{\alpha}$ се задава еднозначно чрез наредената двойка прави $[\bar{u}^{\bar{\alpha}}, \bar{g}^{\bar{\alpha}}]$ или



$\bar{\alpha}[u^{\bar{\alpha}}, g^{\bar{\alpha}}]$, като $g^{\bar{\alpha}} \parallel u^{\bar{\alpha}}$, а $u_1^{\bar{\alpha}} \equiv h$ и $\bar{g}_1^{\bar{\alpha}} \equiv l$.

Инцидентност на права и равнина



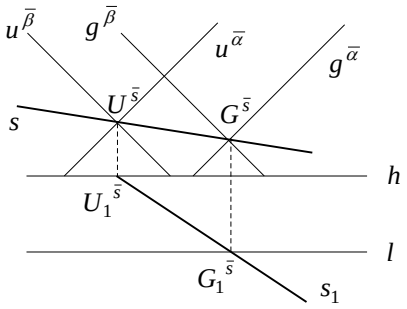
Ще намерим критерий една права $\bar a(a, a_1)$ да лежи в дадена равнина $\bar\alpha[u^{\bar\alpha}, g^{\bar\alpha}]$.

Нека $\bar a \in \bar\alpha$. Тогава $\bar U^{\bar a} \in \bar u^{\bar\alpha}$ и следователно $U^{\bar a} \in u^{\bar\alpha}$. От друга страна $\bar a \cap \pi = \bar G^{\bar a}$, а $\bar\alpha \cap \pi = \bar g^{\bar\alpha}$, така че $\bar G^{\bar a} \in \bar g^{\bar\alpha}$ и $G^{\bar a} \in g^{\bar\alpha}$.

Обратно, ако $U^{\bar a} \in u^{\bar\alpha}$ и $G^{\bar a} \in g^{\bar\alpha}$, то точките $\bar U^{\bar a}$ и $\bar G^{\bar a}$ от правата $\bar a$ лежат в равнината $\bar\alpha$, откъдето следва, че $\bar a \in \bar\alpha$.

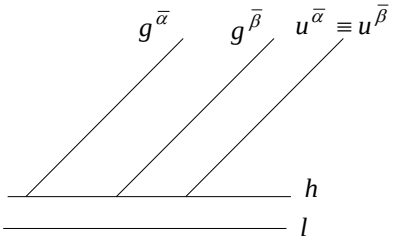
Пресечница на две равнини

Полученият критерий дава възможност да се намери пресечницата $\bar s$ на две равнини $\bar\alpha[u^{\bar\alpha}, g^{\bar\alpha}]$ и $\bar\beta[u^{\bar\beta}, g^{\bar\beta}]$ – $\bar s = \bar\alpha \cap \bar\beta$.



От $\bar s \in \bar\alpha$ следва, че $U^{\bar s} \in u^{\bar\alpha}$, $G^{\bar s} \in g^{\bar\alpha}$, а от $\bar s \in \bar\beta$ – $U^{\bar s} \in u^{\bar\beta}$, $G^{\bar s} \in g^{\bar\beta}$. Тогава $u^{\bar\alpha} \cap u^{\bar\beta} = U^{\bar s}$, $g^{\bar\alpha} \cap g^{\bar\beta} = G^{\bar s}$ и $s = U^{\bar s}G^{\bar s}$. За точките върху вторичната проекция на $\bar s$ имаме: $U_1^{\bar s} \in h$, $U^{\bar s}U_1^{\bar s} \perp h$ и $G_1^{\bar s} \in l$, $G^{\bar s}G_1^{\bar s} \perp h$. И така ако $\bar s(s, s_1)$ е пресечницата на $\bar\alpha[u^{\bar\alpha}, g^{\bar\alpha}]$ и $\bar\beta[u^{\bar\beta}, g^{\bar\beta}]$, то: $s = U^{\bar s}G^{\bar s}$, $s_1 = U_1^{\bar s}G_1^{\bar s}$.

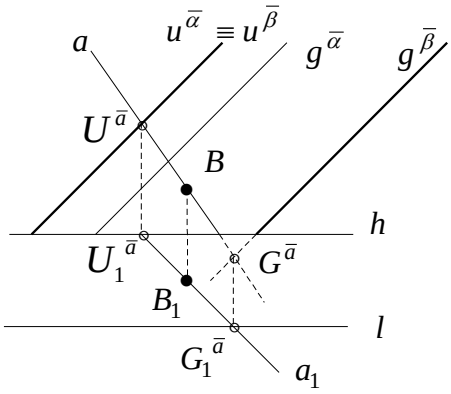
Успоредни равнини



Ако равнините $\bar\alpha[u^{\bar\alpha}, g^{\bar\alpha}]$ и $\bar\beta[u^{\bar\beta}, g^{\bar\beta}]$ са успоредни, то $\bar u^{\bar\alpha} \equiv \bar u^{\bar\beta}$ и следователно $u^{\bar\alpha} \equiv u^{\bar\beta}$. Обратно, ако $u^{\bar\alpha} \equiv u^{\bar\beta}$, то $\bar u^{\bar\alpha} \equiv \bar u^{\bar\beta}$, откъдето $\bar\alpha \parallel \bar\beta$. Тъй като $g^{\bar\alpha} \parallel u^{\bar\alpha}$ и $g^{\bar\beta} \parallel u^{\bar\beta}$, то $g^{\bar\alpha} \parallel g^{\bar\beta}$, като при $\bar\alpha \neq \bar\beta$ имаме $g^{\bar\alpha} \neq g^{\bar\beta}$. И така:

$\bar\alpha[u^{\bar\alpha}, g^{\bar\alpha}] \parallel \bar\beta[u^{\bar\beta}, g^{\bar\beta}] \Leftrightarrow u^{\bar\alpha} \equiv u^{\bar\beta},\ g^{\bar\alpha} \parallel g^{\bar\beta},\ g^{\bar\alpha} \neq g^{\bar\beta}$.

Горния резултат можем да използваме за определянето на равнина $\bar\beta[u^{\bar\beta}, g^{\bar\beta}]$, минаваща през дадена точка $\bar B(B, B_1)$ и успоредна на дадена равнина $\bar\alpha[u^{\bar\alpha}, g^{\bar\alpha}]$. Тъй като при $\bar\alpha \parallel \bar\beta$ имаме $u^{\bar\alpha} \equiv u^{\bar\beta}$, то трябва да намерим само $g^{\bar\beta} \parallel u^{\bar\alpha}$. Правата $g^{\bar\beta}$ минава през стъпката $G^{\bar a}$ на всяка права $\bar a \in \bar\beta$. Убежната точка $U^{\bar a}$ на тази права лежи върху $u^{\bar\alpha} \equiv u^{\bar\beta}$. Тъй като $\bar B \in \bar\beta$, то $\bar B \in \bar a$. Оттук следва търсеното построение:



Избираме $U^{\bar a} \in u^{\bar\alpha}$, $U_1^{\bar a} \in h$, $U^{\bar a}U_1^{\bar a} \perp h$;

Определяме правата $\bar a(a, a_1) = \bar B\bar U^{\bar a}$, $a = BU^{\bar a}$, $a_1 = B_1U_1^{\bar a}$;

Намираме стъпката $\bar G^{\bar a}(G^{\bar a}, G_1^{\bar a})$ на $\bar a$:

$$G^{\bar a} \in a, G_1^{\bar a} \in l,\ G^{\bar a}G_1^{\bar a} \perp h.$$

Правата $g^{\bar\beta}$ е определена от $G^{\bar a} \in g^{\bar\beta}$, $g^{\bar\beta} \parallel u^{\bar\alpha} \equiv u^{\bar\beta}$. Така е определена равнината $\bar\beta[u^{\bar\beta}, g^{\bar\beta}]$.

Прибод на права и равнина

Нека са дадени равнина $\bar{\alpha}[u^{\bar{\alpha}}, g^{\bar{\alpha}}]$ и права $\bar{a}(a, a_1)$, $\bar{a} \not\subset \bar{\alpha}$, $\bar{a} \not\parallel \bar{\alpha}$. Ще намерим пресечната точка $\bar{P}(P, P_1)$ на $\bar{a}$ и $\bar{\alpha}$ – $\bar{P} = \bar{a} \cap \bar{\alpha}$. Нека $\bar{\beta}[u^{\bar{\beta}}, g^{\bar{\beta}}]$ е произволна равнина през $\bar{a}$, т.е. $U^{\bar{\alpha}} \in u^{\bar{\beta}}$, $G^{\bar{a}} \in g^{\bar{\beta}}$ и $u^{\bar{\beta}} \parallel g^{\bar{\beta}}$. Тогава, ако $\bar{m} = \bar{\alpha} \cap \bar{\beta}$, то $\bar{P} = \bar{a} \cap \bar{m}$.

Ще отбележим, че е достатъчно да определим само правата $\bar{m} = U^{\bar{m}} G^{\bar{m}}$. Тогава $P = a \cap m$ и $P_1 \in a_1$, $PP_1 \perp h$.

